

Mata Atlântica em Alerta

Documentação Técnica — Portal Educacional de Monitoramento de Queimadas

Projeto de Extensão

Inovação, Ciência e Transformação Digital

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Autor: Douglas Daniel Lopes Cardoso da Silva

Data da documentação: 09/09/2026

Sumário

1. Visão geral do projeto
2. Objetivos e público-alvo
3. Cronologia das ações realizadas
4. Arquitetura e estrutura de arquivos
 - 4.1 Mapa do projeto
 - 4.2 Tecnologias utilizadas
 - 4.3 Fluxo geral de execução
5. Documentação — index.html
 - 5.1 Estrutura da página
 - 5.2 Seções (seção por seção)
 - 5.3 Navegação e âncoras
6. Documentação — css/style.css
 - 6.1 Design system (variáveis CSS)
 - 6.2 Responsividade
 - 6.3 Acessibilidade visual
7. Documentação — js/data.js
 - 7.1 Objeto FIRE_DATA (campos explicados)
 - 7.2 Correspondência com as fontes
8. Documentação — js/main.js
 - 8.1 Funções e responsabilidades
 - 8.2 Gráficos Chart.js
 - 8.3 Contador de participações (API)
 - 8.4 Navegação móvel
9. Documentação — scripts/process_data.py
10. Integrações externas

- 10.1 Google Forms (pesquisa)
- 10.2 Google Apps Script (contador)
- 10.3 QR Code
- 10.4 Chart.js (CDN)

- 11. Publicação — GitHub Pages
- 12. Metodologia dos dados
- 13. Bibliografia
- 14. Limitações e melhorias futuras

1. Visão geral do projeto

O **Mata Atlântica em Alerta** é um portal web educacional desenvolvido como parte do *Projeto de Extensão — Inovação, Ciência e Transformação Digital*, do curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**. O portal apresenta dados reais e verificados sobre queimadas na Mata Atlântica, explica como o monitoramento por satélite funciona e incentiva a população a adotar práticas preventivas e sustentáveis.

Todos os dados quantitativos são provenientes de fontes oficiais (INPE/Programa Queimadas, SOS Mata Atlântica, SEMIL-SP, ISA/IPAM, MapBiomas), sem nenhum número inventado. As referências estão detalhadas na bibliografia (seção 13) e no arquivo `DATA_SOURCES.md`.

2. Objetivos e público-alvo

Objetivo geral

Conscientizar a comunidade sobre a importância da Mata Atlântica e o impacto das queimadas, utilizando dados públicos do INPE como base educacional.

Objetivos específicos

- Apresentar dados oficiais de focos de queimada do bioma, do estado de São Paulo e contextualização nacional.
- Explicar o funcionamento do programa de monitoramento por satélite do INPE (satélite de referência AQUA Tarde / MODIS).
- Estimular a participação em uma pesquisa de percepção ambiental via Google Forms, com contador público de participações.
- Divulgar práticas preventivas de queimadas (não descartar lixo em áreas verdes, denunciar, apoiar restauração etc.).
- Focar a atenção na região do Vale do Paraíba e São José dos Campos, além do estado de São Paulo e do bioma nacional.

Público-alvo

Comunidade acadêmica e população em geral da região do Vale do Paraíba (SP), com linguagem acessível, leitura estimada de ~5 minutos, layout mobile-first e recursos de acessibilidade.

3. Cronologia das ações realizadas

#	Ação	Descrição
1	Análise do ambiente	Verificação do diretório de trabalho (vazio) e definição de escopo tecnológico: HTML5, CSS3 e JavaScript puro, sem frameworks.
2	Pesquisa de dados oficiais	Consulta ao SOS Mata Atlântica (sosma.org.br) e ao INPE/Programa Queimadas (InfoQueima, TerraBrasilis, dados abertos).
3	Validação de fontes complementares	SIGAM/SEMIL-SP, Operação SP Sem Fogo, Folha/G1, ISA/IPAM, MapBiomas, OECO — todos citados na bibliografia.
4	Criação da estrutura de pastas	Diretórios: <code>css/</code> , <code>js/</code> , <code>assets/</code> , <code>data/</code> , <code>scripts/</code> .
5	Desenvolvimento da página (index.html)	Single-page com 9 seções iniciais e âncoras de navegação.
6	Desenvolvimento dos estilos (style.css)	Design system com variáveis CSS, mobile-first, acessibilidade.
7	Desenvolvimento da lógica (data.js + main.js)	Base de dados verificada e 6 gráficos com Chart.js, QR Code, menu móvel.
8	Documentação de fontes (DATA_SOURCES.md)	Metodologia, URLs, filtros e período de cada dado.
9	Integração do Google Forms	Substituição do placeholder pelo link real do formulário no botão e no QR Code.
10	Correção de conteúdo	Ícone do card "Denuncie" (era 报警, passou a 🚨) e texto do card "Apoie a restauração" (produtos locais e sazonais).
11	Implementação do contador de participações	Integração com API Google Apps Script via JSONP, com exibição de <code>responses</code> e fallback para <code>--</code> .
12	Diagnóstico de falha na API	A API retornava 404 por erro de digitação no ID do deployment; corrigido o URL (<code>...Fwd7wWQ</code>).
13	Publicação no GitHub Pages	<code>git init</code> , commit inicial, push para <code>github.com/douglaslcsilva/projetoExtens-o</code> .
14	Criação do .gitignore	Exclusão de arquivo local temporário (<code>extensao_faculdade_tcctxt.txt</code>).
15	Documentação técnica e bibliografia	Este documento (Markdown + HTML + PDF).

4. Arquitetura e estrutura de arquivos

4.1 Mapa do projeto

projetoExtens-o/	
├─ index.html	→ Página principal (single-page)
├─ css/	
│ └─ style.css	→ Estilos, responsividade e acessibilidade
├─ js/	
│ └─ data.js	→ Objeto global FIRE_DATA (dados verificados)
│ └─ main.js	→ Lógica, gráficos, contador, navegação
├─ assets/	
│ └─ images/	→ Imagens estáticas do projeto
│ └─ terrabrasilis/	→ Capturas/screenshots de referência
├─ data/	
│ └─ fires_processed.json	→ Saída do processamento (gerado por scripts/)
├─ scripts/	
│ └─ process_data.py	→ Download e processamento de CSVs do INPE
├─ DATA_SOURCES.md	→ Fontes, metodologia e filtros
├─ DOCUMENTACAO_TECNICA.md	→ Esta documentação (Markdown)
├─ DOCUMENTACAO_TECNICA.html	→ Esta documentação (HTML/PDF)
├─ README.md	→ Guia geral do projeto
└─ .gitignore	→ Arquivos excluídos do versionamento

4.2 Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso
HTML5	Estrutura semântica da página única (header , main , section , footer).
CSS3	Estilo, design system (variáveis), Flexbox/Grid, media queries.
JavaScript Vanilla	Lógica do portal, sem frameworks (IIFE + use strict).
Chart.js 4.4.7 (CDN)	6 gráficos de barras interativos.
qrcodejs 1.0.0 (CDN)	Geração do QR Code do formulário.
Google Apps Script	API action=stats para expor o número de participações.
Google Forms	Pesquisa de percepção ambiental (coleta de respostas).
Git / GitHub Pages	Versionamento e hospedagem estática.

4.3 Fluxo geral de execução

1. index.html carrega css/style.css no <head> .
2. No fim do <body> , carrega na ordem: data.js → Chart.js (CDN) → qrcodejs (CDN) → main.js .
3. main.js aguarda DOMContentLoaded e executa init() , que dispara as rotinas de renderização.
4. Cada rotina lê o objeto global FIRE_DATA (definido por data.js) e atualiza textos, cartões e gráficos da página.
5. Ao carregar, também é consultada a API do contador via JSONP para exibir o total de participações registradas.

5. Documentação — index.html

5.1 Estrutura da página

- **<head>**: charset UTF-8, viewport responsivo, meta description/keywords, autor, título e folha de estilo.
- **skip-link**: link de acessibilidade "Pular para o conteúdo principal" (visível ao focar).
- **<header class="site-header">**: logotipo, título e menu de navegação (ancorado, com botão hambúrguer no mobile).
- **<main id="inicio">**: 10 seções (hero + 9 âncoras).
- **<footer class="site-footer">**: créditos e identificação do autor/curso.

5.2 Seções (id → conteúdo)

Seção (id)	Título	Conteúdo principal
inicio / .hero	Nossa Floresta está em Alerta	Três estatísticas de destaque preenchidas via JS (hero-*).
mata-atlantica	Por que a Mata Atlântica importa?	4 cartões: biodiversidade, população, recursos hídricos e débito histórico.
monitoramento	Como o monitoramento funciona?	4 etapas (Detectar, Processar, Informar, Entender) e caixa de nota metodológica.
dados	Dados de Queimadas na Mata Atlântica	Gráfico histórico, 3 cartões de estatísticas e gráfico do Atlas.
comparativo	Comparativo: 2026 vs Média Histórica	Gráfico mensal nacional e gráfico por bioma (jun/2026).
regiao	Foco Regional: São Paulo e Vale do Paraíba	Gráfico do estado de SP, justificativa regional e gráfico jun/2026 de SP.
prevencao	Como prevenir queimadas	4 cartões de dicas preventivas.
participar	Participe da pesquisa	Botão CTA, QR Code gerado por JS e créditos do projeto.
impacto	Impacto desta ação	Card único com o número de participações registradas (API).
fontes	Fontes e Metodologia	Lista de fontes oficiais com links e data de atualização.

5.3 Navegação e âncoras

O menu usa links de âncora (#inicio , #mata-atlantica , ..., #fontes). O CSS aplica scroll-behavior: smooth e scroll-padding-top: 5rem para compensar o header fixo. No mobile, o botão .nav-toggle abre/ fecha um painel lateral com overlay.

6. Documentação — css/style.css

6.1 Design system (variáveis CSS)

O arquivo declarado com `:root` centraliza cores, tipografia, espaçamentos, raios de borda e sombras em variáveis (`--c-green-*`, `--c-slate-*`, `--fs-*`, `--space-*`, `--radius-*`, `--shadow-*` etc.).

Grupo	Exemplos	Finalidade
Verdes	<code>--c-green-900...#50</code>	Identidade visual do bioma e do projeto.
Cinzas	<code>--c-slate-900...#50</code>	Textos, bordas e fundos neutros.
Destaques	<code>--c-red-500</code> , <code>--c-amber-500</code>	Alertas, recordes e avisos.
Tipografia	<code>--fs-xs ... --fs-5x1</code> , <code>--fw-normal...800</code>	Escala tipográfica e pesos.
Espaçamento	<code>--space-1 ... --space-24</code>	Margin/padding consistentes.
Raio/Sombra	<code>--radius-*</code> , <code>--shadow-*</code>	Cardes com acabamento padronizado.
Transição	<code>--transition-fast/base/slow</code>	Animações suaves de hover/foco.

6.2 Responsividade

- **Mobile-first:** layout em coluna única por padrão.
- **@media (min-width: 640px):** hero-stat-grid, card-grid e stat-cards passam a múltiplas colunas.
- **@media (min-width: 1024px):** 4 colunas nos cards, título maior e steps em 2 colunas.
- **@media (max-width: 1023px):** menu vira painel lateral deslizante (`.nav-list.open` + overlay).
- **@media (max-width: 480px):** contador "Impacto" centralizado com fonte ajustada.

6.3 Acessibilidade visual

- Link de navegação por teclado `.skip-link`.
- Foco visível padrão (`:focus-visible`) e contraste de textos.
- `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` desativa animações.
- Estilos de impressão (`@media print`) ocultam menu, botões e gráficos.
- Classe utilitária `.sr-only` para textos acessíveis a leitores de tela.

7. Documentação — js/data.js

O arquivo define uma única constante global `FIRE_DATA` com todos os dados verificados. Note que `data.js` é carregado antes de `main.js`, garantindo que o objeto exista no momento do uso.

7.1 Objeto FIRE_DATA (campos explicados)

Campo	Tipo	Descrição
<code>metadata</code>	objeto	Metadados gerais: escopo, satélite de referência (AQUA Tarde/MODIS), última atualização, período, fonte e nota metodológica.
<code>mataAtlantica</code>	objeto	Fatos do bioma: área original (131.007.456 ha), % remanescente (24), % florestas maduras (12,4), nº de estados (17), % população (72) e % PIB (80).
<code>historical</code>	array	Série anual de focos do bioma: <code>year</code> , <code>count</code> (ou <code>null</code> quando não verificado) e <code>note</code> . Anos marcados com <code>partial: true</code> são parciais.
<code>juneData2026</code>	objeto	Dados de jun/2026 do bioma: focos <code>fires2026</code> (428), <code>historicalAverage</code> (711), variações e interpretação.
<code>saoPaulo</code>	objeto	Dados estaduais: <code>scope</code> , <code>note</code> , array <code>records</code> (ano, nº de focos e fonte) e <code>june2026</code> .
<code>monthlyComparison</code>	objeto	Comparativo mensal nacional: <code>avg</code> (média histórica), <code>y2026</code> e <code>diff2026</code> por mês.
<code>biomaComparison</code>	array	Focos por bioma em jun/2026 vs média histórica (<code>name</code> , <code>fires2026</code> , <code>avg</code> , <code>fires2025</code>).
<code>finding2024</code>	objeto	Hall principal de 2024: 993.117 ha queimados (jan–out), +636% vs 2023, estado mais afetado e causa principal.
<code>atlasDeforestation</code>	array	Série de desflorestamento do Atlas 2017–2025 (<code>period</code> , <code>hectares</code> , <code>note</code>).

7.2 Correspondência com as fontes

Valores nulos (`null`) indicam anos em que a pesquisa não encontrou valor oficial verificável; o gráfico os exibe como "Sem dados verificados". A série anual completa pode ser obtida rodando `scripts/process_data.py` em ambiente com Python (baixa os CSVs do INPE e consolida em `data/fires_processed.json`). A correspondência detalhada de cada valor com sua fonte está no arquivo `DATA_SOURCES.md`.

8. Documentação — js/main.js

Todo o código está envolto em uma **IIFE** (`(function(){...})()`) com modo estrito (`"use strict"`), evitando poluir o escopo global. Configurações centrais ficam em variáveis no topo:

- `GOOGLE_FORMS_URL` : URL real do Google Forms (usada no botão e no QR Code).
- `COUNTER_API` : endereço base da API Google Apps Script (JSONP).

8.1 Funções e responsabilidades

Função	Responsabilidade
<code>init()</code>	Orquestra todas as renderizações após o DOM carregar.
<code>renderHeroStats()</code>	Preenche os 3 números do destaque inicial e a fonte.
<code>renderMonitoramentoSource()</code>	Insere a nota metodológica oficial do INPE na seção monitoramento.
<code>renderDados()</code>	Preenche introdução, cartões de estatísticas e dispara os 2 gráficos da seção.
<code>renderHistoricalChart()</code>	Gráfico de barras da série histórica anual do bioma.
<code>renderAtlasChart()</code>	Gráfico de barras do desflorestamento (Atlas).
<code>renderComparativo()</code>	Preenche introdução/fonte e dispara os 2 gráficos comparativos.
<code>renderMonthlyChart()</code>	Gráfico mensal Brasil: média histórica vs 2026.
<code>renderBiomaChart()</code>	Gráfico horizontal por bioma (jun/2026 vs média).
<code>renderRegiao()</code>	Preenche textos regionais e dispara os 2 gráficos de SP.
<code>renderSPChart()</code>	Gráfico de barras dos focos em SP por ano.
<code>renderSPJuneChart()</code>	Gráfico comparativo jun/2026 vs média histórica em SP.
<code>renderPrevencao()</code>	Conteúdo estático — mantida para consistência do fluxo.
<code>renderParticipar()</code>	Aplica URL do Forms no botão e gera o QR Code.
<code>setupImpacto()</code>	Consulta a API de participações ao carregar (uma única chamada).
<code>jsonpRequest(url)</code>	Faz requisição JSONP (cria tag <code><script></code> dinâmica) com timeout de 10s.
<code>window.__counterCallback(data)</code>	Recebe a resposta da API e atualiza o contador de respostas.
<code>animateCounter(id, valor)</code>	Anima o número de 0 até o valor final (easing cúbico, 1,2 s).
<code>setupMobileNav()</code>	Menu hambúrguer + overlay; fecha ao clicar link ou ESC.
<code>setupActiveNav()</code>	Destaca o item de menu correspondente à seção visível (IntersectionObserver).
<code>setSafe(id, texto)</code>	Helper que só atualiza o elemento se ele existir.
<code>formatNumber(n)</code>	Formata número no estilo pt-BR ("1.234"), ou "—" se nulo.
<code>formatPercent(p)</code>	Formata porcentagem pt-BR com sinal.

8.2 Gráficos Chart.js

- **chart-historical**: barras; cor por faixa (cinza = sem dado, âmbar = parcial, vermelho = grande). Tooltip mostra nota da fonte.
- **chart-atlas**: barras; verdes para baixos valores, âmbar/vermelho para os maiores.
- **chart-monthly**: 2 datasets (média histórica vs 2026); barra de 2026 fica verde quando abaixo da média, vermelha quando acima.
- **chart-bioma**: horizontal (`indexAxis: "y"`), comparando mês jun/2026 vs média por bioma.
- **chart-saopaulo**: barras anuais de SP com tooltip da fonte de cada ano.
- **chart-sp-june**: 2 barras (média histórica vs jun/2026).

8.3 Contador de participações (API)

`setupImpacto()` chama `COUNTER_API + "?action=stats&callback=__counterCallback"`. A resposta tem formato `{visits, responses, updatedAt}`; o valor exibido é somente `responses`. O JSONP evita problemas de CORS (o Google Apps Script responde sabendo o parâmetro `callback`). Caso a chamada falhe ou o script não carregue, o elemento mantém o valor padrão `--` e nenhum erro é exibido ao visitante — garantindo que o site nunca quebre por indisponibilidade da API.

8.4 Navegação móvel

`setupMobileNav()` cria dinamicamente um overlay, controla `aria-expanded`, bloqueia o scroll do corpo com o menu aberto e fecha via clique no overlay, no link ou tecla ESC.

9. Documentação — scripts/process_data.py

Script padrão (stdlib) para reprocessar os CSVs oficiais do INPE quando se deseja a série completa:

- Baixa arquivos `focos_mensal_br_YYYYMM.csv` de `dataserver-coids.inpe.br` (2010 a 8/2026).
- Filtra ocorrências cujo campo `bioma` contenha "Mata Atlântica".
- Separa também as ocorrências do estado de São Paulo dentro do bioma.
- Agrega por ano e por mês e grava `data/fires_processed.json` com os totais.
- Lida com falhas de download por mês (avisa e segue).

Observação: os CSVs brutos incluem TODOS os satélites; os valores resultantes podem diferir dos exibidos no portal, que usa somente o satélite de referência (AQUA Tarde).

10. Integrações externas

10.1 Google Forms (pesquisa)

O botão "Preencher a pesquisa" e o QR Code apontam para o formulário:

```
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZTCjDHHZe6QuzB60sygMpYzsfBPFZ-gQeCYMooUuKqiG5Q/viewform
```

As respostas alimentam a mesma planilha vinculada ao formulário e o Apps Script calcula o total.

10.2 Google Apps Script (contador)

Endpoint:

```
https://script.google.com/macros/s/AKfycbzAYitvMzctgxXXgfMbyGWJb3ZhQTx4DvrVhuru246rD3j4DXF7nZ8wYKFagNZFwd7wWQ.action=stats
```

A API expõe somente dados agregados (`visits` , `responses` , `updatedAt`) — **nenhum dado pessoal**. O portal usa apenas `responses` , dispensando o registro de visitas e o uso de `localStorage` .

Campo	Uso no portal
<code>visits</code>	Ignorado (contador de acessos removido).
<code>responses</code>	Exibido em "#impacto" (Participações registradas).
<code>updatedAt</code>	Ignorado na interface.

10.3 QR Code

A biblioteca `qrcodejs` (CDN) gera o QR Code em `#qrcode` com cor verde do tema, apontando para o formulário. O QR é gerado apenas se a biblioteca estiver disponível.

10.4 Chart.js (CDN)

Usado via `cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.7` . Opções configuradas: `responsive` , `maintainAspectRatio: false` , tooltips personalizados em pt-BR e escalas com títulos.

11. Publicação — GitHub Pages

```
git init
git add .
git commit -m "Mata Atlântica em Alerta - primeiro commit"
git remote add origin https://github.com/douglaslcsilva/projetoExtens-o.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

1. No GitHub: **Settings** → **Pages** → Source: *Deploy from a branch* → `main` / / (root) → Save.
2. URL pública: `https://douglaslcsilva.github.io/projetoExtens-o/`.
3. O projeto é 100% estático, então JSONP, Chart.js e QR Code funcionam sem CORS na hospedagem.
4. Atualizações futuras: `git add .` → `git commit -m "descrição"` → `git push` (deploy automático).

12. Metodologia dos dados

- **Satélite de referência:** AQUA Tarde (sensor MODIS, pixel ~1 km), padrão do Programa Queimadas para consistência histórica.
- **Definição de "foco":** detecção de fogo ativo dentro de um pixel; **não representa** incêndio individual nem área queimada.
- **Escopo:** bioma Mata Atlântica (17 estados da Lei 11.428/2006); recortes complementares para o estado de SP.
- **Recorte temporal:** 2010 a 2026 (parcial até 11/08/2026). Anos com dado verificável têm valor; os demais ficam `null`.
- **Comparação equivalente:** como 2026 é parcial, comparações usam períodos equivalentes (ex.: jun/2026 vs jun/histórico), evitando distorções.
- **Nada inventado:** todo número tem fonte, URL e data de consulta registrados em `DATA_SOURCES.md`.

13. Bibliografia

Fontes primárias (dados quantitativos)

1. INPE — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. *Programa Queimadas — Dados Abertos*. Disponível em: <<https://data.inpe.br/queimadas/dados-abertos/>>. Acesso em: 09 set. 2026.
2. INPE — Programa Queimadas. *TerraBrasilis — Estatísticas por estado*. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados/>. Acesso em: 09 set. 2026.
3. INPE — Programa Queimadas. *Boletim InfoQueima, Vol. 11, Nº 06, junho/2026*. Disponível em: <https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Infoqueima/2026/2026_06_infoqueima.pdf>. Acesso em: 09 set. 2026.
4. SOS MATA ATLÂNTICA. *Mata Atlântica — Causas e importância*. Disponível em: <<https://www.sosma.org.br/causas/mata-atlantica>>. Acesso em: 09 set. 2026.
5. SOS MATA ATLÂNTICA; INPE; FUNDAÇÃO SPA; ISPN; ICMBio; SADS/RS. *Atlas da Mata Atlântica 2024-2025*. Disponível em: <http://mtc-m21d.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m21d/2026/05.19.14.25/doc/Atlas_Mata_Atlantica_2024-2025.pdf>. Acesso em: 09 set. 2026.
6. SEMIL/SP — Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. *Incêndios florestais no estado de São Paulo (jan–jul 2024)*. Disponível em: <<https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/472/Documentos/IncendiosFlorestais01Jan31Jul2024.pdf>>. Acesso em: 09 set. 2026.
7. SEMIL/SP — Corpo de Bombeiros. *Balanço Operação SP Sem Fogo 2023*. Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/2001/2023/12/Operacao-SP-Sem-Fogo-2023_Balanco_2023_Site.pdf>. Acesso em: 09 set. 2026.
8. G1 / SETOR3. *Agosto e setembro de 2024 são meses com mais registros de focos de incêndio em SP desde 1998*. 30 set. 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/09/30/agosto-e-setembro-de-2024-sao-meses-com-mais-registros-de-focos-de-incendio-em-sp-desde-1998.ghtml>>. Acesso em: 09 set. 2026.
9. ISA — Instituto Socioambiental. *Dinâmica do fogo na Mata Atlântica entre 1985 e 2023 e o caso de 2024*. São Paulo, jan. 2025. Disponível em: <<https://www.socioambiental.org>>. Acesso em: 09 set. 2026.
10. IPAM; ISA; SOS MATA ATLÂNTICA. *Análise "Dinâmica do fogo..." citando Monitor do Fogo/MapBiomias*. Disponível em: <<https://mapbiomas.org>>. Acesso em: 09 set. 2026.
11. MAPBIOMAS FIRES. *Fact Sheet Coleção 3*. Jun. 2024. Disponível em: <<https://mapbiomas.org/produtos>>. Acesso em: 09 set. 2026.
12. OECO — Observatório Eco. *Focos de queimadas na Mata Atlântica superam em 13% índices do ano passado*. 2020. Disponível em: <<https://oeco.org.br/reportagens/focos-de-queimadas-na-mata-atlantica-superam-em-13-indices-do-ano-passado/>>. Acesso em: 09 set. 2026.
13. FOLHA DE S.PAULO. *Reportagem sobre recorde de focos em SP (2010/2024)* (dados do INPE/BDQueimadas). Acesso em: 09 set. 2026.
14. Dissertação UFV (Banco de Dados de Queimadas/BDQueimadas) — série 2016 da Mata Atlântica.

Referências técnicas (bibliotecas e padrões)

1. CHART.JS. *Documentação oficial — v4*. Disponível em: <<https://www.chartjs.org/docs/latest/>>. Acesso em: 09 set. 2026.
2. QRCODEJS. *QR Code generator para JavaScript*. Disponível em: <<https://github.com/davidshimjs/qrcodejs>>. Acesso em: 09 set. 2026.
3. GOOGLE FORMS / GOOGLE APPS SCRIPT. *Documentação de web apps (doGet, ContentService, JSONP)*. Disponível em: <<https://developers.google.com/apps-script>>. Acesso em: 09 set. 2026.

4. GITHUB PAGES. *Documentação de publicação sites estáticos*. Disponível em:
<<https://docs.github.com/pages>>. Acesso em: 09 set. 2026.
5. MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). *HTML, CSS e JavaScript — referência*. Disponível em:
<<https://developer.mozilla.org>>. Acesso em: 09 set. 2026.
6. W3C. *WCAG 2.1 — Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web*. Disponível em:
<<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>>. Acesso em: 09 set. 2026.

14. Limitações e melhorias futuras

Limitações

- A série anual completa do bioma (2010–2026) tem lacunas em `data.js` ; preenchimento requer rodar `scripts/process_data.py` .
- Dados estaduais de SP incluem todos os biomas do estado (não apenas a Mata Atlântica) — identificado na interface.
- Não há dados com granularidade municipal (São José dos Campos) com validação confiável na pesquisa realizada.
- Nenhum dado pessoal é coletado; o contador exibe apenas o total agregado de respostas.

Melhorias futuras sugeridas

- Processar os CSVs do INPE para completar a série histórica (automatizar com `process_data.py`).
- Adicionar camada de mapa interativo com os focos do Vale do Paraíba.
- Automatizar a atualização dos dados por *workflow* (ex.: GitHub Actions).
- Substituir o QR Code estático por componente que rastreie a origem (QR vs link).
- Incluir relatório de acessos sem dados pessoais (análise agregada anônima) quando desejado.